



**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS AWAL BROS
TAHUN AJARAN 2025/2026**

~~Jalan Karya Bakti No. 8, Kel. Bambu Kuning, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau~~

Hari / Tanggal : Selasa, 12-Mei-2026 / 08.00 - 10.00

Mata Kuliah : Mobile Computing

Dosen : Dedy Yasriady, M.Kom.

Waktu : 120 menit

Sifat : ~~Close Book~~ / Open Book / ~~Project~~

Petunjuk Pengisian

1. Berdo'a sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
2. Tulislah **NAMA** dan **NIM** pada lembar jawaban yang tersedia
3. Baca dan jawablah soal dengan benar

BAGIAN A — Pilihan Ganda (30 poin)

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat.

1. Mobile computing adalah...

- A. Sistem komputasi berbasis kabel
- B. Sistem yang hanya berjalan di server
- C. Sistem yang memungkinkan akses data tanpa batas lokasi
- D. Sistem komputer statis

2. Karakteristik utama mobile computing adalah...

- A. Tidak membutuhkan jaringan
- B. Mobilitas dan konektivitas nirkabel
- C. Hanya bekerja di LAN
- D. Tidak memerlukan perangkat keras

3. Sinyal analog memiliki sifat...

- A. Diskrit
- B. Biner
- C. Kontinu
- D. Terbatas

4. Contoh sinyal digital adalah...

- A. Suara manusia
- B. Gelombang radio AM
- C. Data komputer
- D. Getaran mekanik

5. Proses mengubah sinyal analog menjadi digital dimulai dengan...

- A. Encoding
- B. Sampling
- C. Modulasi
- D. Filtering

6. Time-domain merepresentasikan sinyal terhadap...

- A. Frekuensi
- B. Amplitudo saja
- C. Waktu
- D. Energi



**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS AWAL BROS
TAHUN AJARAN 2025/2026**

~~Jalan Karya Bakti No. 8, Kel. Bambu Kuning, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau~~

7. Transformasi Fourier digunakan untuk...

- A. Mengurangi noise
- B. Mengubah domain waktu ke domain frekuensi
- C. Meningkatkan bandwidth
- D. Mengubah sinyal digital ke analog

8. Data rate diukur dalam...

- A. Hertz
- B. Volt
- C. Bit per second
- D. Joule

9. Bandwidth adalah...

- A. Jumlah data
- B. Rentang frekuensi
- C. Kecepatan CPU
- D. Kapasitas storage

10. Jika bandwidth meningkat, maka data rate cenderung...

- A. Menurun
- B. Tetap
- C. Meningkat
- D. Nol

11. Noise adalah...

- A. Sinyal utama
- B. Gangguan yang tidak diinginkan
- C. Data digital
- D. Frekuensi tinggi

12. SNR adalah perbandingan antara...

- A. Frekuensi dan waktu
- B. Sinyal dan noise
- C. Data dan bandwidth
- D. Tegangan dan arus

13. Attenuation adalah...

- A. Penguatan sinyal
- B. Pelemahan sinyal
- C. Refleksi sinyal
- D. Gangguan frekuensi

14. Interferensi terjadi ketika...

- A. Sinyal hilang
- B. Sinyal bercampur dengan sinyal lain
- C. Tidak ada sinyal
- D. Frekuensi nol

15. Multipath propagation disebabkan oleh...

- A. Satu jalur sinyal
- B. Pantulan sinyal
- C. Tidak ada hambatan
- D. Noise internal

BAGIAN B — Esai (40 poin)

1. Jelaskan perbedaan antara **mobile computing** dan komputasi tradisional!
2. Jelaskan perbedaan **sinyal analog dan digital**, beserta kelebihan masing-masing!
3. Jelaskan hubungan antara **data rate, bandwidth, dan noise** dalam sistem komunikasi!
4. Jelaskan perbedaan **time-domain dan frequency-domain**, serta kapan masing-masing digunakan!



**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS AWAL BROS
TAHUN AJARAN 2025/2026**

~~Jalan Karya Bakti No. 8, Kel. Bambu Kuning, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau~~

BAGIAN C — Studi Kasus (30 poin)

Kasus:

Sebuah kampus mengalami masalah Wi-Fi:

- Koneksi sering lambat
- Sinyal lemah di beberapa ruangan
- Banyak pengguna dalam satu jaringan
- Terdapat banyak dinding beton

Pertanyaan:

1. Identifikasi minimal **3 penyebab masalah** berdasarkan konsep mobile computing!
2. Jelaskan hubungan masalah tersebut dengan:
 - Bandwidth
 - Noise / interferensi
3. Berikan minimal **3 solusi teknis** yang dapat diterapkan!

Selamat Bekerja dan Semoga Sukses.....!!!!

LEMBAR JAWABAN UTS

Nama :

Kelas :

NIM :

Tanda Tangan :

Bagian A – Pilihan Ganda

No	Jawaban (A/B/C/D)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Jawaban (A/B/C/D)
11	
12	
13	
14	
15	

Bagian B – Essai

[JAWABAN 1] -----

[JAWABAN 2] -----

[JAWABAN 3] -----

[JAWABAN 4] -----

Bagian C – Jawban Studi Kasus